17. 2025届上海市崇明区高三二模
数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

不等式 $|x-1|<2$ 的解集为_____ .

答案

$(-1,3)$

解析

【分析】：由不等式 $|x-1|<2$，可得 $-2<x-1<2$，解得 $-1<x<3$.

由不等式 $|x-1|<2$ 可得 $-2<x-1<2$,

$\therefore -1<x<3$,

故不等式 $|x-1|<2$ 的解集为 $(-1,3)$.

故答案为：$(-1,3)$.

2 填空题

已知复数 $\frac{z}{i}=1-2\mathrm{i}$（ i 为虚数单位），则 $z=$ _____

答案

【答案】 2+i li+2

解析

【分析】由复数的乘法即可求得答案.

【详解】 $z=\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=2+\mathrm{i}$

故答案为： $2+\mathrm{i}$

3 填空题

已知全集$U=\mathbf{R}$，集合$A=\{1,2,4\},B=\{2,4,5\}$，则$A\cap \complement_U B=$_____ .

答案

$\{1\}$

解析

由集合运算求出$\complement_U B$，然后得到$A\cap \complement_U B$.

$\complement_U B=(-\infty,2)\cup(2,4)\cup(4,5)\cup(5,+\infty)$，$\therefore A\cap\complement_U B=\{1\}$，
故答案为：$\{1\}$

4 填空题

求直线$x=-2$与直线$\sqrt{3}x-y+1=0$的夹角为_____.

答案

$\frac{\pi}{6}$

解析

先求出直线的斜率，可得它们的倾斜角，从而求出两条直线的夹角.

解：$\because$直线$x=-2$的斜率不存在，倾斜角为$\frac{\pi}{2}$，

直线$\sqrt{3}x-y+1=0$的斜率为$\sqrt{3}$，倾斜角为$\frac{\pi}{3}$，

故直线$x=-2$与直线$\sqrt{3}x-y+1=0$的夹角为$\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}$，

故答案为：$\frac{\pi}{6}$.

5 填空题

已知$\vec{a}=(1,0),\vec{b}=(2,1)$，则$|\vec{a}+2\vec{b}|=$_____.

答案

$\sqrt{29}$

解析

写出$\vec{a}+2\vec{b}$坐标，由坐标得到$|\vec{a}+2\vec{b}|$.

$\vec{a}+2\vec{b}=(5,2)$，$\therefore|\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{5^2+2^2}=\sqrt{29}$.

故答案为：$\sqrt{29}$

6 填空题

函数$y=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{16}\right)(\omega>0)$的最小正周期是$\pi$，则$\omega=$_____.

答案

2

解析

由正弦型函数的周期公式可求得ω的值.

因为函数$y=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{16}\right)(\omega>0)$的最小正周期是$\pi$，则$\omega=\frac{2\pi}{\pi}=2$.

故答案为：2.

7 填空题

某次数学考试后，随机选取14位学生的成绩，得到如下茎叶图，其中个数部分作为“叶”，百位数和十位数作为“茎”，若该组数据的第25百分位数是87，则x的值为_____.

7	5
8	2 3 x 9
9	1 3 7
10	0 4 6
11	1 9
12	5

答案

7

解析

根据题意结合百分位数的概念运算求解.

$14 \times 25\% = 3.5$，则该组数据从小到大排列后的第四位数是87，即$x = 7$，

故答案为：7.

8 填空题

在$\triangle ABC$中，若$c = 3, C = \frac{\pi}{3}$，其面积为$\sqrt{3}$，则$a + b =$_____.

答案

$\sqrt{21}$

解析

先根据三角形面积公式求出ab的值，再结合余弦定理求出$(a+b)^2$的值，进而求出$a+b$的值.

已知$C = \frac{\pi}{3}$，$S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$，代入面积公式可得：$\sqrt{3} = \frac{1}{2}ab\sin\frac{\pi}{3}$

则$\sqrt{3} = \frac{1}{2}ab \times \frac{\sqrt{3}}{2}$，可得：$ab = 4$.

根据余弦定理为$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$，可得$3^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\frac{\pi}{3}$

则$9 = a^2 + b^2 - ab$.即$9 = (a+b)^2 - 2ab - ab = (a+b)^2 - 3ab$,

把$ab = 4$代入可得：$9 = (a+b)^2 - 3 \times 4$，即$(a+b)^2 = 9 + 12 = 21$.

由于a, b为边长，可得$a + b = \sqrt{21}$.

故答案为：$\sqrt{21}$.

9 填空题

若$(x+1)^{10} = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + \cdots + a_{10}(x-1)^{10}$，则$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} =$_____.

答案

3^{10}

解析

令$x=2$求解即可.

令$x=2$，则$(2+1)^{10}=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}$，即$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=3^{10}$.

故答案为：3^{10}

10 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax, x\leq 1\\ ax-1, x>1\end{cases}$，若函数$y=f(x)$有两个极值点，则实数a的取值范围是_____.

答案

$(0,2)$

解析

分析分段函数的单调性，由题意得到对应结论，然后建立不等式组，求得实数a的取值范围.

∵二次函数$g(x)=-x^2+ax$开口向下，$x=-\dfrac{a}{2\times(-1)}=\dfrac{a}{2}$是$g(x)$极大值，

一次函数$h(x)=ax-1$，当$a\neq 0$时，函数$h(x)$时单调函数，没有极值点，

要想函数$y=f(x)$有两个极值点，则这两个极值点为$x=\dfrac{a}{2}$和$x=1$，

又∵函数$g(x)$在$\left(\dfrac{a}{2},1\right)$上单调递减，∴$h(x)$在$(1,+\infty)$上递增.

$\therefore\begin{cases}\dfrac{a}{2}<1\\ a>0\\ -1+a\leq a-1\end{cases}$，$\therefore a\in(0,2)$.

故答案为：$(0,2)$

11 填空题

已知双曲线$x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$的左、右焦点为$F_1,F_2$，以O为顶点，$F_2$为焦点作抛物线交双曲线于P，且$\angle PF_1F_2=45^\circ$，则$b^2=$_____.

答案

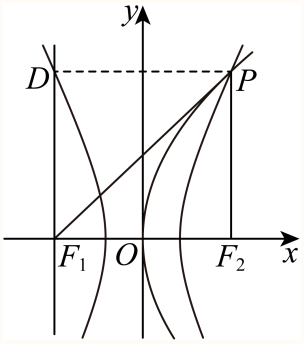
$2+2\sqrt{2}$

解析

由抛物线得定义过点P作准线的垂线，可构造直角三角形，由此可得$|PF_1|$，再在$\triangle PF_1F_2$中由余弦定理可得$|PF_2|$，接着利用双曲线的定义可求p，最后利用共焦点求得b^2.

由题意可知，$|F_1F_2|=p=2\sqrt{b^2+1}$,

如图，过点P作准线的垂线，垂足为D，则$|PD|=p$，



则$\cos\angle PF_1F_2=\cos\angle F_1PD=\dfrac{|DP|}{|PF_1|}=\dfrac{p}{|PF_1|}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，得$|PF_1|=\sqrt{2}p$，

在$\triangle PF_1F_2$中由余弦定理可得，$|PF_2|^2=|PF_1|^2+|F_1F_2|^2-2|PF_1||F_1F_2|\cos\dfrac{\pi}{4}$

$=2p^2+p^2-2\sqrt{2}p^2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=p^2$，即$|PF_2|=p$，

则由双曲线的定义可得$|PF_1|-|PF_2|=\left(\sqrt{2}-1\right)p=2$，得$p=2+2\sqrt{2}$，

则$b^2=\dfrac{p^2}{4}-1=2+2\sqrt{2}$

故答案为：$2+2\sqrt{2}$

12 填空题

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数$a,c\in M,b\notin M$且$a<b<c$时，称M为“间断整数集”．集合$\{x\mid 1\le x\le 10,x\in\mathbf{Z}\}$的所有子集中，是“间断整数集”的个数为_____．

答案

968

解析

根据子集中元素的个数分类，每一类都利用组合数计数，再剔除不满足定义的子集，最后根据分类加法计数原理求值即可．

由题意，满足“间断整数集”定义的子集至少有2个元素，至多有9个元素，

按子集中元素的个数分类，

①当元素个数为2时，不满足定义的子集有：

$\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\},\{6,7\},\{7,8\},\{8,9\},\{9,10\}$，共9个；

此时满足定义的子集有C_{10}^2-9个，

②当元素个数为3时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3\},\{2,3,4\},\{3,4,5\},\{4,5,6\},\{5,6,7\},\{6,7,8\},\{7,8,9\},\{8,9,10\}$，共8个；

此时满足定义的子集有C_{10}^3-8个，

③当元素个数为4时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4\},\{2,3,4,5\},\{3,4,5,6\},\{4,5,6,7\},\{5,6,7,8\},\{6,7,8,9\},\{7,8,9,10\}$，共7个；

此时满足定义的子集有C_{10}^4-7个，

④当元素个数为5时，不满足定义的子集有：

$\{1,2,3,4,5\},\{2,3,4,5,6\},\{3,4,5,6,7\},\{4,5,6,7,8\},\{5,6,7,8,9\},\{6,7,8,9,10\}$，共6个；
此时满足定义的子集有$C_{10}^{5}-6$个，
⑤当元素个数为6时，不满足定义的子集有：
$\{1,2,3,4,5,6\},\{2,3,4,5,6,7\},\{3,4,5,6,7,8\},\{4,5,6,7,8,9\},\{5,6,7,8,9,10\}$，共5个；
此时满足定义的子集有$C_{10}^{6}-5$个，
⑥当元素个数为7时，不满足定义的子集有：
$\{1,2,3,4,5,6,7\},\{2,3,4,5,6,7,8\},\{3,4,5,6,7,8,9\},\{4,5,6,7,8,9,10\}$，共4个；
此时满足定义的子集有$C_{10}^{7}-4$个，
⑦当元素个数为8时，不满足定义的子集有：
$\{1,2,3,4,5,6,7,8\},\{2,3,4,5,6,7,8,9\},\{3,4,5,6,7,8,9,10\}$，共3个；
此时满足定义的子集有$C_{10}^{8}-3$个，
⑧当元素个数为9时，不满足定义的子集有：
$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\},\{2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，共2个；
此时满足定义的子集有$C_{10}^{9}-2$个，
综上所述，满足题意的子集共有$\left(C_{10}^{2}+C_{10}^{3}+\cdots+C_{10}^{9}\right)-(2+3+4+\cdots+9)=968$个.
故答案为：968.

二、单选题

13 单选题

若$a>b>0$，$c>d$，则下列结论正确的是（　　）

A. $a-b<0$　　**B.** $ac>bd$　　**C.** $ac^2>bc^2$　　**D.** $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

答案

D

解析

利用不等式的基本性质可判断AD选项，利用特殊值法可判断BC选项.
因为$a>b>0$，$c>d$，
对于A选项，$a-b>0$，A错；
对于B选项，不妨取$a=2$，$b=1$，$c=-1$，$d=-2$，则$ac=-2=bd$，B错；
对于C选项，取$c=0$，则$ac^2=0=bc^2$，C错；
对于D选项，由题意可知，$c^2+1>0$，由不等式的基本性质可得$\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$，D对.
故选：D.

14 单选题

已知一个圆锥的轴截面是边长为2的等边三角形，则这个圆锥的侧面积为（　　）

A. 2π　　**B.** 3π　　**C.** 4π　　**D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$

答案

A

解析

先求出母线长和底面圆的半径，再根据圆锥的侧面积公式即可得解.

由题意可知，圆锥的母线长和底面圆的直径均为2，

所以圆锥的侧面积为$\pi \times 1 \times 2 = 2\pi$.

故选：A.

15 单选题

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，若事件A与事件B是独立的，则n的值为（　）

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

答案

C

解析

先分别求出事件A、事件B以及事件$A \cap B$发生的概率，再根据事件A与事件B独立的性质$P(A \cap B) = P(A)P(B)$来求解n的值.

抛掷一枚质地均匀的硬币n次，所有可能的结果有2^n种.

事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，其对立事件$\overline{A}$为“n次都是正面朝上或n次都是反面朝上”，$\overline{A}$包含的情况有2种，所以$P\left(\overline{A}\right) = \dfrac{2}{2^n} = \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

根据对立事件概率之和为1，可得$P\left(A\right) = 1 - P\left(\overline{A}\right) = 1 - \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，即“n次中没有正面朝上（全是反面朝上）”或“n次中有一次正面朝上”.

“n次中没有正面朝上”的情况有1种；“n次中有一次正面朝上”，从n次中选1次为正面朝上，有$\mathrm{C}_n^1 = n$种情况.

所以事件B包含的情况共有$n+1$种，则$P\left(B\right) = \dfrac{n+1}{2^n}$.

事件$A \cap B$表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上且至多有一次正面朝上”，即“n次中有一次正面朝上”，有$\mathrm{C}_n^1 = n$种情况，所以$P\left(A \cap B\right) = \dfrac{n}{2^n}$.

因为事件A与事件B是独立的，所以$P(A \cap B) = P(A)P(B)$，即$\dfrac{n}{2^n} = \left(1 - \dfrac{1}{2^{n-1}}\right) \times \dfrac{n+1}{2^n}$.

可得：$n = \left(1 - \dfrac{1}{2^{n-1}}\right)(n+1)$.展开得：$n = n + 1 - \dfrac{n+1}{2^{n-1}}$.即$n + 1 = 2^{n-1}$.

当$n = 2$时，$2 + 1 = 3$，$2^{2-1} = 2$，等式不成立；

当$n = 3$时，$3 + 1 = 4$，$2^{3-1} = 4$，等式成立；

当$n = 4$时，$4 + 1 = 5$，$2^{4-1} = 8$，等式不成立.

所以$n=3$.

故选：C.

16 单选题

数列$\{a_n\}$是等差数列，周期数列$\{b_n\}$满足$b_n=\cos(a_n)$，若集合$X=\{x\mid x=b_n$，n是正整数$\}$中恰有三个元素，则数列$\{b_n\}$的周期T的取值不可能是（　）

A. 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

答案

D

解析

现根据等差数列的通项公式和周期数列的定义，得到$d=\frac{2\pi}{T}$，然后对选项逐一分析即可.

$b_{n+T}=b_n\Rightarrow\cos(a_{n+T})=\cos(a_n)$,

取$a_{n+T}=a_n+2\pi$，则公差$d=\frac{2\pi}{T}$,

当$T=4$，是$d=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，此时角度序列为：$a_1,a_1+\frac{\pi}{2},a_1+\pi,a_1+\frac{3\pi}{2}$,

取$a_1=0$，则对应的余弦值为$1,0,-1,0$，此时$X=\{1,0,-1\}$，三个元素合题意；

当$T=5$，是$d=\frac{2\pi}{5}$，此时角度序列为：$a_1,a_1+\frac{2\pi}{5},a_1+\frac{4\pi}{5},a_1+\frac{6\pi}{5},a_1+\frac{8\pi}{5}$,

取$a_1=0$，则对应的余弦值为$1,\cos\frac{2\pi}{5},\cos\frac{4\pi}{5},\cos\frac{6\pi}{5},\cos\frac{8\pi}{5}$,

又$\cos\frac{4\pi}{5}=\cos\frac{6\pi}{5},\cos\frac{8\pi}{5}=\cos\frac{2\pi}{5}$，此时$X$也是三个元素，合题意；

当$T=6$，是$d=\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$，此时角度序列为：$a_1,a_1+\frac{\pi}{3},a_1+\frac{2\pi}{3},a_1+\pi,a_1+\frac{4\pi}{3},a_1+\frac{5\pi}{3}$

,

取$a_1=\frac{\pi}{6}$，则对应的余弦值为$\frac{\sqrt{3}}{2},0,-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}$，此时$X$也是三个元素，合题意；

当$T=7$，是$d=\frac{2\pi}{7}$，此时角度序列为:

$a_1,a_1+\frac{2\pi}{7},a_1+\frac{4\pi}{7},a_1+\frac{6\pi}{7},a_1+\frac{8\pi}{7},a_1+\frac{10\pi}{7},a_1+\frac{12\pi}{7}$,

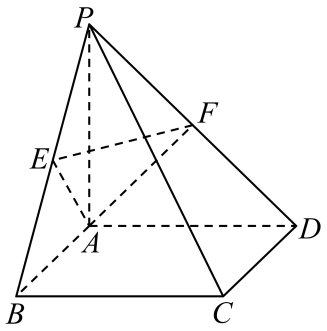
由于7是质数，角度间隔$\frac{2\pi}{7}$无法分解为更小的对称单元，余弦值的对称性不足以将7个不同角度映射为3个不同值,

故选：D.

三、解答题

17 解答题

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是边长为2的正方形，且$CB\perp BP$，$CD\perp DP$，$PA=2$，点E，F分别为PB，PD的中点.



(1) 求证：$PA\perp$平面$ABCD$；

(2) 求点P到平面AEF的距离.

答案

(1) 证明见解析；

(2) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

解析

(1) 由底面$ABCD$为正方形，得$CB\perp AB$，又$CB\perp BP, AB\cap BP=B, AB, BP\subset$平面$ABP$，
于是$CB\perp$平面ABP，而$PA\subset$平面ABP，则$CB\perp PA$，同理$CD\perp PA$，
又$CB\cap CD=C, CB, CD\subset$平面$ABCD$，
所以$PA\perp$平面$ABCD$.

(2) 由（1）得$PA\perp AB$，点E为PB的中点，在Rt$\triangle PAB$中，$AE=\sqrt{2}$，点F为PD的中点，
同理$AF=\sqrt{2}$，
在$\triangle PBD$中，$EF=\frac{1}{2}BD=\sqrt{2}$，因此$S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，
在直角$\triangle PAB$中，$S_{\triangle APE}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times2\times2=1$，
由（1）知$CB\perp$平面ABP，则$AD\perp$平面ABP，于是点F到平面APE的距离为$\frac{1}{2}AD=1$
设点P到平面AEF的距离为h，由$V_{P-AEF}=V_{F-AEP}$，得$\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times h=\frac{1}{3}\times1\times1$，解得$h=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，
所以点P到平面AEF的距离为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

18 解答题

已知$f(x)=\log_3(x+a)+\log_3(6-x)$.

(1) 是否存在实数a，使得函数$y=f(x)$是偶函数？若存在，求实数a的值，若不存在，请说明理由；

(2) 若$a>-3$且$a\neq0$，解关于x的不等式$f(x)\leq f(6-x)$.

答案

(1) 存在实数 $a=6$，使得函数 $y=f(x)$是偶函数

(2) 答案见解析

解析

(1) 存在实数$a=6$，使得函数$y=f(x)$是偶函数.

要使函数$f(x)=\log_3(x+a)+\log_3(6-x)$有意义，须满足$\begin{cases}x+a>0\\6-x>0\end{cases}$，即$\begin{cases}x>-a\\x<6\end{cases}$，

显然$-a<6$，即$a>-6$，函数$y=f(x)$的定义域$D=(-a,6)$.

当$a\neq 6$时，函数定义域不关于原点对称，此时必然存在$x\in D$且$-x\notin D$，此时函数$y=f(x)$不是偶函数.

当$a=6$时，$f(x)=\log_3(x+6)+\log_3(6-x)$，

函数$y=f(x)$的定义域为$(-6,6)$，对于任意的$x\in(-6,6)$，都有$-x\in(-6,6)$，

并且$f(-x)=\log_3(-x+6)+\log_3(6+x)=f(x)$

因此函数$y=f(x)$是一个偶函数

综上所述，存在实数$a=6$，使得函数$y=f(x)$是偶函数

(2) 由$f(x)\le f(6-x)$，得$\log_3(x+a)+\log_3(6-x)\le\log_3(6-x+a)+\log_3 x$

所以$\begin{cases}x+a>0,\\6-x>0,\\6-x+a>0,\\x>0\end{cases}$且$(x+a)(6-x)\le(6-x+a)x$①.

由①得，$ax\ge 3a$.

因为$a>-3$且$a\neq 0$，

所以当$-3<a<0$时，$-a<x\le 3$，

当$a>0$时，$3\le x<6$.

综上可得：当$-3<a<0$时，不等式$f(x)\le f(6-x)$的解集为$(-a,3]$；当$a>0$时，不等式$f(x)\le f(6-x)$的解集为$[3,6)$.

19 解答题

某区2025年3月31日至4月13日的天气预报如图所示.

31 大部分晴 17/9℃	04月01日 阵雨 18/9℃	02 阵雨 18/10℃	03 阵雨 19/10℃	04 多云 18/9℃	05 间歇性多云 19/10℃	06 多云 20/10℃
07 阵雨 19/10℃	08 大部分多云 19/10℃	09 大部分晴 20/8℃	10 多云 18/8℃	11 大部分晴 18/10℃	12 阵雨 17/8℃	13 阵雨 17/9℃

(1) 从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，求这三天中至少有两天是阵雨的概率；

(2) 根据天气预报，该区4月14日的最低气温是9°C，温差是指一段时间内最高温度与最低温度之间的差值，例如3月31日的最高温度为17°C，最低温度为9°C，当天的温差为8°C记4月1日至4日

这4天温差的方差为s_1^2，4月11日至14日这4天温差的方差为s_2^2，若$s_2^2=\frac{4}{3}s_1^2$，求4月14日天气预报的最高气温；

(3) 从3月31日至4月13日中随机抽取两天，用X表示一天温差不高于9°C的天数，求X的分布列及期望.

答案

(1) $\frac{1}{3}$

(2) 18 °C

(3) 分布列见解析，$E(X)=\frac{11}{7}$

解析

(1) 设“从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，这三天中至少有两天是阵雨”为事件A，连续统计三天共有12个样本点，事件A共有4个样本点，所以$P(A)=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

(2) 4月1日至4日这4天温差分别为9°C、8°C、9°C、9°C，

因此$s_1^2=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(x_i-\overline{x})^2=\frac{3}{16}$，设4月14日的温差为x°C，

则4月11日至14日这4天温差分别为8°C、9°C、8°C、x°C，

因此$\overline{x}=\frac{x+25}{4}$°C，

$s_2^2=\frac{1}{4}\left[\left(8-\frac{x+25}{4}\right)^2\times 2+\left(9-\frac{x+25}{4}\right)^2+\left(x-\frac{x+25}{4}\right)^2\right]=\frac{4}{3}\times\frac{3}{16}$

解得$x=9$，因此，4月11日这天最高气温是18°C.

(3) 从3月31日至4月13日，一天温差不超过9°C的共有11天，高于9°C的共有3天

X可能取值为0，1，2.

$P(X=0)=\frac{C_3^2}{C_{14}^2}=\frac{3}{91}$，$P(X=1)=\frac{C_{11}^1C_3^1}{C_{14}^2}=\frac{33}{91}$，$P(X=2)=\frac{C_{11}^2}{C_{14}^2}=\frac{55}{91}$

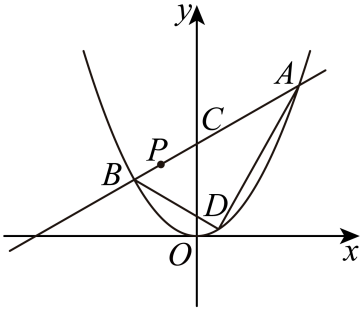
随机变量X的分布列为：

X	0	1	2
P	$\frac{3}{91}$	$\frac{33}{91}$	$\frac{55}{91}$

随机变量X的期望$E(X)=0\times\frac{3}{91}+1\times\frac{33}{91}+2\times\frac{55}{91}=\frac{11}{7}$.

20 解答题

已知抛物线$\Gamma: x^2=4y$，过点$P(a,b)$的直线l与抛物线Γ交于点A、B，与y轴交于点C.



(1) 若点A位于第一象限，且点A到抛物线Γ的焦点的距离等于3，求点A的坐标；

(2) 若点A坐标为$(4,4)$，且点B恰为线段AC的中点，求原点O到直线l的距离；

(3) 若抛物线Γ上存在定点D使得满足题意的点A、B都有$DA\perp DB$，求a、b满足的关系式.

答案

(1) $\left(2\sqrt{2},2\right)$

(2) $\dfrac{4\sqrt{13}}{13}$

(3) $a^2=4b-16$

解析

(1) 设$A(x,y)(x>0,y>0)$，因为点A在抛物线上，

所以点A到抛物线Γ的焦点的距离等于它到抛物线Γ的准线$y=-1$的距离，

所以$y+1=3$，则$y=2$，所以$x=2\sqrt{y}=2\sqrt{2}$，故点A的坐标是$\left(2\sqrt{2},2\right)$.

(2) 设$B\left(b,\dfrac{b^2}{4}\right)$，则$C\left(2b-4,\dfrac{b^2}{2}-4\right)$，由题意$2b-4=0$，所以$b=2$，

所以点B的坐标为$(2,1)$，则$k_{AB}=\dfrac{4-1}{4-2}=\dfrac{3}{2}$，

所以，直线l的方程为$y-1=\dfrac{3}{2}(x-2)$，即直线l的方程为$3x-2y-4=0$，

所以原点O到直线l的距离为$d=\dfrac{4}{\sqrt{3^2+(-2)^2}}=\dfrac{4\sqrt{13}}{13}$.

(3) 设$D\left(x_0,\dfrac{x_0^2}{4}\right)$，若直线$l$的斜率不存在时，则直线$l$与抛物线$\Gamma$只有一个交点，不合乎题意，

所以，直线l斜率必然存在，设其方程为$y-b=k(x-a)$，

代入$x^2=4y$中，得$x^2-4kx+4ka-4b=0$，

设$A\left(x_1,\dfrac{x_1^2}{4}\right)$、$B\left(x_2,\dfrac{x_2^2}{4}\right)$，则$x_1+x_2=4k$，$x_1x_2=4ka-4b$，

因为$DA\perp DB$，且$\overrightarrow{DA}=\left(x_1-x_0,\dfrac{x_1^2-x_0^2}{4}\right)$，$\overrightarrow{DB}=\left(x_2-x_0,\dfrac{x_2^2-x_0^2}{4}\right)$

所以$\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}=(x_1-x_0)(x_2-x_0)+\dfrac{(x_1-x_0)(x_1+x_0)(x_2-x_0)(x_2+x_0)}{16}=0$，

显然$x_1-x_0\neq 0$，$x_2-x_0\neq 0$，则$1+\dfrac{(x_1+x_0)(x_2+x_0)}{16}=0$，

所以$x_1x_2+(x_1+x_2)x_0+x_0^2+16=0$

故$4ka-4b+4kx_0+x_0^2+16=0$，即$4(a+x_0)k+x_0^2+16-4b=0$.

由题意，得$\begin{cases}x_0=-a\\x_0^2=4b-16\end{cases}$，因此$a^2=4b-16$.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$，P为坐标平面上一点．若函数$y=f(x)$的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数$y=f(x)$在点Q处的切线，则称点P具有性质M_f.

(1) 若$f(x)=x^2$，判断点$P(1,0)$是否具有性质M_f，并说明理由；

(2) 若$f(x)=2x^3-4x^2+2x$，证明：线段$x=\frac{1}{2}(-1\le y\le 1)$上的所有点均具有性质$M_f$；

(3) 若$f(x)=\mathrm{e}^x$，证明：“点$P(x,y)$具有性质M_f”的充要条件是“$y<\mathrm{e}^x$”.

答案

(1) 点 $P(1,0)$具有性质 M_f，理由见解析

(2) 证明见解析

(3) 证明见解析

解析

(1) 点$P(1,0)$具有性质M_f，理由如下：

设$Q\left(q,q^2\right)$，因为$f'(x)=2x$，

所以曲线$y=f(x)$在点Q处的切线方程为：$y=2qx-q^2$，

将点$P(1,0)$坐标代入，得：$2q-q^2=0$，所以$q=0$或2

即函数$y=f(x)$的图像上存在与P不同的一点$Q(0,0)$，

使得直线PQ是函数$y=f(x)$图像在点Q处的切线，故点$P(1,0)$具有性质M_f；

(2) 证明：$f'(x)=6x^2-8x+2$

设$P\left(\frac{1}{2},y\right)(-1\le y\le 1),Q\left(q,2q^3-4q^2+2q\right)$

函数$y=f(x)$的图像在Q处的切线方程为：$y=\left(6q^2-8q+2\right)(x-q)+2q^3-4q^2+2q$①

当$y=\frac{1}{4}$时，点P在函数$y=f(x)$的图像上，

将$x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{4}$代入①式，得：$4q^3-7q^2+4q-\frac{3}{4}=0$②

令$g(q)=4q^3-7q^2+4q-\frac{3}{4}$，则$g(0.6)=-\frac{3}{500}<0,g(1)=\frac{1}{4}>0$

所以关于q的方程②必有实数解$x=q$，且$q\ne\frac{1}{2}$

故函数$y=f(x)$的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数$y=f(x)$图像在点Q处的切线，即点$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$具有性质$M_f$；

当$y\ne\frac{1}{4}$时，点P不在函数$y=f(x)$的图像上，

将$x=\frac{1}{2}$代入①式，得：$y=-4q^3+7q^2-4q+1$③

令$h(q)=-4q^3+7q^2-4q+1$，则$h(0)=1,h(2)=-11<-1$

所以当$-1\le y\le 1$时，关于q的方程③必有解，

故函数$y=f(x)$的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数$y=f(x)$图像在点Q处的切线，即点$P\left(\frac{1}{2},y\right)\left(-1\le y\le 1,y\ne\frac{1}{4}\right)$具有性质$M_f$，

综上所述，线段$x=\frac{1}{2}(-1\le y\le 1)$上的所有点均具有性质$M_f$；

(3) 证明：设$Q\left(q,\mathrm{e}^q\right)$，

函数$y=f(x)$的图像在Q处的切线方程为：$y=\mathrm{e}^qx-\mathrm{e}^q\cdot q+\mathrm{e}^q$

必要性：若点$P(x,y)$具有性质M_f，则点$P(x,y)$应满足方程$y=\mathrm{e}^qx-\mathrm{e}^q\cdot q+\mathrm{e}^q$

令$g(x)=\mathrm{e}^x-y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^qx+\mathrm{e}^q\cdot q-\mathrm{e}^q$，则由$g'(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^q=0$，得：$x=q$，

当$x<q$时，$g'(x)<0$，当$x>q$时，$g'(x)>0$，

故函数$y=g(x)$在$x=q$时取得最小值$g(q)=0$
因为P与Q是不相同的点，所以点P的横坐标$x\neq q$，因此$\mathrm{e}^{x}-y>0$,
即$y<\mathrm{e}^{x}$.
充分性：当$y<\mathrm{e}^{x}$时，令$h(q)=x\mathrm{e}^{q}-q\mathrm{e}^{q}+\mathrm{e}^{q}-y=(x-q+1)\mathrm{e}^{q}-y$
对于函数$t=h(q)$，当q趋向$+\infty$时，$h(q)$趋向$-\infty$,
又$h(x)=\mathrm{e}^{x}-y>0$，故关于q的方程$h(q)=0$必然有解,
即存在点$Q\left(q,\mathrm{e}^{q}\right)$使得直线PQ是函数$y=f(x)$的图像的切线,
所以点$P(x,y)$具有性质M_{f}
综上所述，“点$P(x,y)$具有性质M_{f}”的充要条件是“$y<\mathrm{e}^{x}$”.